第 024 套

第 1 题

平面内有两座灯塔A、B，相距$l>0$。两座灯塔各发出一束可转动的探照光，交点为C。一个人始终位于交点C，且其速度和加速度大小均有限。令$\theta=\omega t$，其中$\omega>0$。灯塔A 的光束与AB 正方向的夹角为θ，灯塔B 的转角为2θ。

（1）初态两束光同向。取AB 向右，随后两束光均逆时针转动，方向角分别为θ、2θ。求$t=0$ 与$t=\pi/(4\omega)$ 时交点到B 的距离r_0, r_1、速度大小v_0, v_1、加速度大小a_0, a_1。

（2）初态两束光反向。随后A 光束逆时针转动，B 光束顺时针转动，方向角分别为θ、$\pi-2\theta$。求同样两个时刻的距离r_0', r_1'、速度大小v_0', v_1'、加速度大小a_0', a_1'。

方向说明：以上转动方向对应两束射线在$t>0$ 时相交的图示分支。$t=0$ 时两束光共线，交点不由当时的光线单独确定，应由连续运动的极限确定，不任意指定起点。

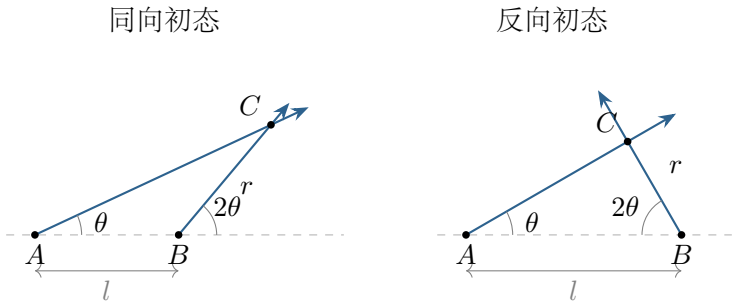


图 1-1　同向与反向初始光束的转动方向及交点几何。

第 2 题

一根均匀橡皮筋的原长为l_0，横截面积为S，在小伸长范围内的劲度系数为$k = F/x$，其中F 为拉力，x 为伸长量。同种材料的杨氏模量记为E。

（1）将两根这样的橡皮筋并联，求等效劲度系数k_1。再将这组并联橡皮筋与第三根同样的橡皮筋通过不可伸长轻绳连接，轻绳绕过光滑、质量可忽略的动滑轮；两侧弹性元件的另一端固定，沿滑轮轴施加拉力F。求以滑轮轴位移为伸长量的系统劲度系数k_2。

（2）用l_0, S, x, F 写出表征材料本身性质的杨氏模量E。

（3）将六根原长为$l_0/3$、截面积为S 的同种橡皮筋，分别三根并联成A 段、两根并联成B 段、一根成C 段，再把三段串联。求拉力F 下的Δl_A、总伸长量Δl_1 及等效劲度系数k_3。

（4）另制一根原长为l_0 的同种橡皮筋，截面积从一端的S_1 线性变化至另一端的S_2，其中$S_2 > S_1 > 0$。求其等效劲度系数k_4，用k, S, S_1, S_2 表示。可使用$\int_a^b dx/x = \ln(b/a)$。

（5）该材料密度为ρ。将（4）中的变截面橡皮筋以S_1 端悬挂，S_2 端自由，在自重下达到静力平衡。若总伸长不大，求伸长量Δl。重力加速度为g。

校订说明：第（5）问所指变截面橡皮筋为第（4）问；伸长量还依赖ρ, g，不能因参数列表漏列而将它们省去。各问均采用小应变、线性弹性、未伸长截面及未伸长长度计算，忽略轻绳伸长和滑轮质量。k_2 对应滑轮轴的力—位移关系，不是只求两弹性段串联的劲度系数。

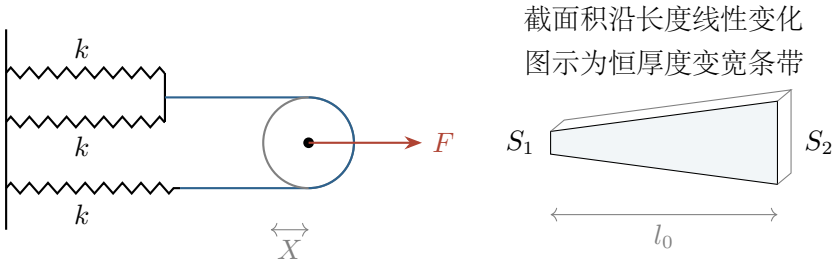


图 2-1　并联弹性段、绕动滑轮的连接与线性变截面橡皮筋。

第 3 题

一个蓄电池的电动势为V_0，内阻为$r > 0$。现用它给若干个相同的灯泡供电，每个灯泡的电阻均为$R > 0$，且视为与温度无关。灯泡采用并联连接。

（1）接入N 个灯泡时，求全部灯泡消耗的总功率。

（2）实验发现，接入5 个灯泡时，全部灯泡的总功率最大。确定电池内阻r 的范围，并说明允许并列最大值与要求唯一最大值时，范围端点如何取舍。

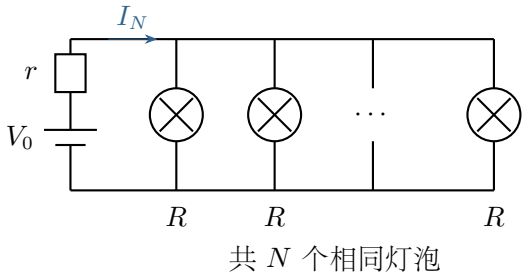


图 3-1　含内阻的电池为相同的并联灯泡供电。

第 4 题

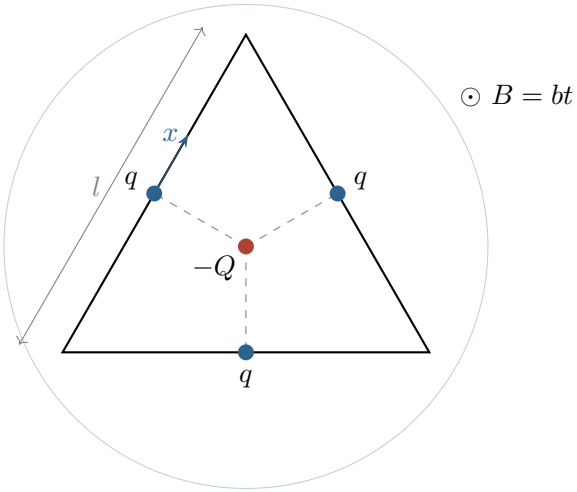
质量均为m、电荷量均为$q>0$ 的三个质点，由总长$3l$ 的不可伸长轻绳相连，相邻质点沿绳相距l。轻绳及质点置于边长为l 的光滑等边三角形槽中。三角形中心固定一个电荷$-Q$，其中$Q>0$。三个质点最初位于三条边的中点。令$k_e=1/(4\pi\varepsilon_0)$。

（1）无磁场时，要求三个质点在边中点稳定平衡，求中心电荷的稳定阈值Q_0，并区分严格稳定与中性平衡。

（2）随后施加垂直于三角形平面向外的均匀磁场$B=bt$，其中$b>0$。磁场所在圆柱区域以三角形中心为轴，覆盖三角形；取其圆对称感应电场。三个质点沿槽顺时针共同移动，在距各边中点x_0 处形成新平衡，$0<x_0<l/2$。求对应的Q。

（3）若新平衡稳定，求x_0 应满足的条件。

（4）在稳定的新平衡附近沿槽作微小振动，求周期，并说明小振动的适用范围。



俯视图；绳沿三条槽边闭合

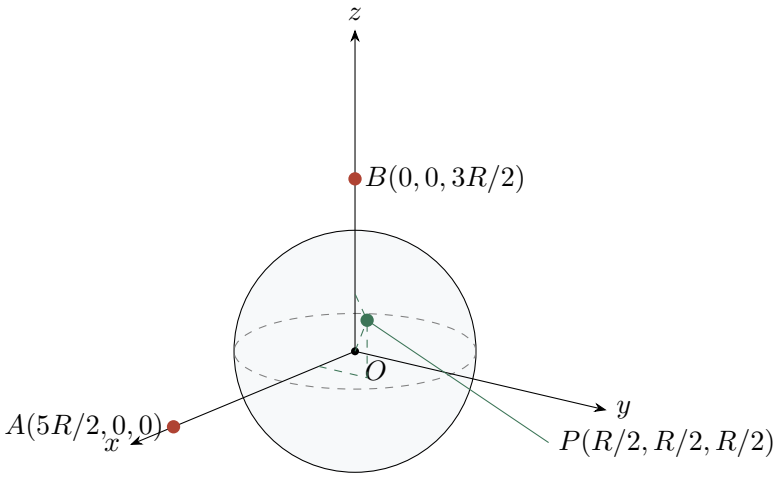
图 4-1　三角形槽内的三个带电质点及磁场方向。

第 5 题

半径为R 的导体球以坐标原点为球心，处于静电平衡。令$k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$，电势零点取无穷远。

（1）在$A = (5R/2, 0, 0)$ 和$B = (0, 0, 3R/2)$ 各放置一个电荷量为Q 的点电荷。求导体球感应电荷在$P = (R/2, R/2, R/2)$ 处产生的电场，并求其电势的大小。球的净电荷或接地状态未另行指定；电势数值应说明所采用的状态条件。

（2）另考虑球被理想电源保持在相对于无穷远的电势V，在$(0, 0, d)$ 放一个点电荷Q，其中$d > R$。求：a）导体球的总电荷量；b）点电荷所受力；c）该力为零时d 应满足的条件。



$OP = \sqrt{3}R/2 < R$；虚线表示空间坐标投影

图 5-1　导体球与外部电荷的空间位置及球内观察点。

第 6 题

单原子理想气体满足状态方程$PV = n\mathcal{R}T$，其摩尔定容热容为$C_{V,\mathrm{m}} = 3\mathcal{R}/2$。其中$\mathcal{R} = N_A k_B$ 为摩尔气体常量。

（1）证明热平衡时，每个原子的平均平动动能为$\overline{E} = 3k_B T/2$。

（2）考虑^{20}Ne 原子束通过周期$d = 0.5\,\mathrm{nm}$ 的光栅。按题设的衍射尺度条件$d = \lambda$，用第（1）问对应的热运动特征动量估算温度T。说明所采用的特征动量及该估算与完整光栅衍射条件的区别。

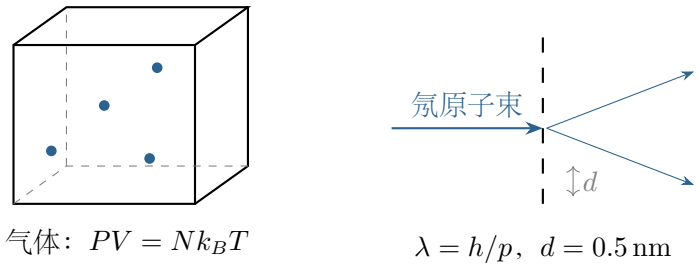


图 6-1　单原子气体及原子束通过周期光栅的情景。

第 7 题

钠灯发出自然光，经理想窄缝S_0 后，照射对称的两条理想窄缝S_1, S_2，两缝间距为d。屏到双缝的距离为$D \gg d$，屏上以对称点为原点取坐标z，观测区域满足$|z| \ll D$。忽略不同路径长度导致的振幅衰减，波长记为λ。

（1）不加偏振片时，零级亮纹中心光强为I_0，求$I_1(z)$。

（2）在S_1, S_2 后分别放理想偏振片p_1, p_2，屏前放覆盖两束光的偏振片p_3。在垂直传播方向的偏振平面内，三片透光轴与x 轴的角度依次为$0, \theta, 2\theta$。以未加偏振片的I_0 为基准，求$\theta = 0$ 时的$I_2(z)$ 和对比度M_2。

（3）求$\theta = \pi/4$ 时的$I_3(z)$、M_3。

（4）求$0 < \theta < \pi/4$ 时的$I_4(z)$、M_4。对比度定义为$M = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$。

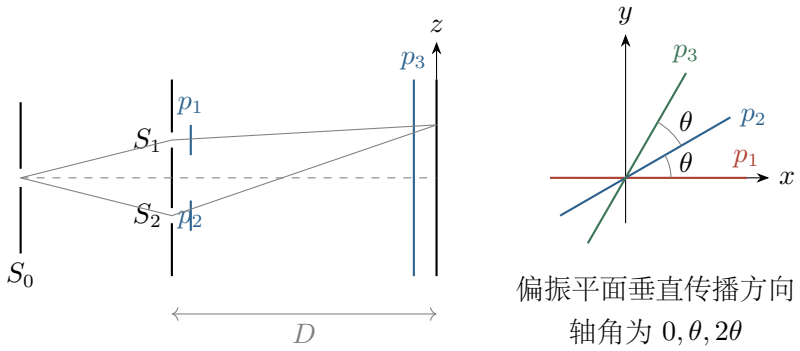


图 7-1　双缝、屏前分析片及三个透光轴的方向。

第 8 题

考虑边长为L 的立方盒内电磁辐射的简化模型，一个顶点在原点，其三条棱沿坐标轴。给定标量场的空间分布

$$E(x,y,z) = E_0 \sin(k_x x)\sin(k_y y)\sin(k_z z).$$

令h 为 Planck 常量，k_B 为 Boltzmann 常量，c 为光速，盒子体积为$V = L^3$。

（1）要求盒子所有棱边上电场处处为零，求对k_x, k_y, k_z 的约束。允许负值和零值；分量为零时整个给定场可能恒为零。

（2）模型拟把每组允许的(k_x, k_y, k_z) 计作一个量子态，在三维波矢空间表示。若波矢空间一块区域的体积为s，且可忽略离散性，求其中的态数。

（3）设光子满足$\omega = 2\pi f = c|\boldsymbol{k}|$、$\varepsilon = hf$。温度为$T$，并简化假定光子能量不超过$k_B T$，求被占据区域的形状。

（4）每个占据态恰含一个光子，求总能量，以h, k_B, c, T, V 表示。温度足够高，可用积分近似求和。

关系说明：$\omega = 2\pi f$ 为角频率定义。上述棱边条件是否足以产生离散三维态空间，须先在解析中检验；后续离散计数需要的附加条件将明确列出，不默认其已由第（1）问推出。

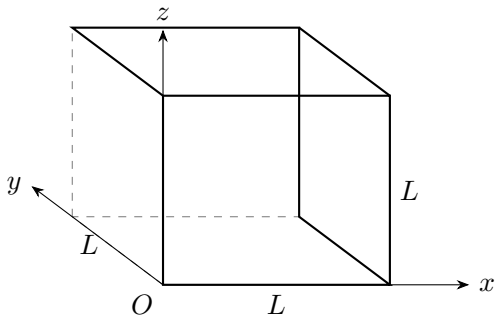


图 8-1　立方盒的坐标、棱边与乘积形式场。